

Задача о 8 Ферзях

1. Постановка задачи

Требуется составить алгоритм расстановки восьми ферзей на стандартной шахматной доске таким образом, чтобы ни одна из фигур не находилась под ударом другой.

2. Анализ задачи

Начальная позиция задается установкой фигуры в левый верхний угол. Далее выполняется последовательное заполнение горизонтальных полей. Для каждой новой строки подбирается вертикаль, не совпадающая с атакуемыми зонами ранее выставленных фигур. Если на очередном этапе подходящая клетка отсутствует, алгоритм инициирует откат к предыдущей строке для того, чтобы изменить координаты стоящего там ферзя. Цикл повторяется до тех пор, пока все восемь фигур не займут безопасные позиции.

3. Код

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int arr[8][8] = { 0 };
int stepCounter = 0;
bool firstSolutionFound = false;
bool detailedMode = true;

int allSolutions[92][8] = { 0 };
int solutionCount = 0;
bool fer(int a, int b) {
    // Проверка вертикали
    for (int i = 0; i < a; i++) {
        if (arr[i][b]) return false;
    }

    // Проверка диагонали влево-вверх
    for (int i = 1; a - i >= 0 && b - i >= 0; i++) {
        if (arr[a - i][b - i]) return false;
    }

    // Проверка диагонали вправо-вверх
    for (int i = 1; a - i >= 0 && b + i < 8; i++) {
        if (arr[a - i][b + i]) return false;
    }

    return true;
}

void printBoard(int row, int col, bool isPlace) {
    cout << endl << string(50, '-') << endl;
```

```

cout << "ШАГ " << ++stepCounter << ": ";

if (isPlace) {
    cout << "ПРОБУЕМ поставить ферзя на " << row + 1 << (char)('a' + col) << endl;
}
else {
    cout << "НЕ ПОДХОДИТ - возврат, убираем ферзя с" << row + 1 << (char)('a' +
col) << endl;
}

cout << "Текущее состояние доски:" << endl;
cout << "  a b c d e f g h" << endl;
cout << "  -----" << endl;

for (int i = 0; i < 8; i++) {
    cout << i + 1 << " ";
    for (int j = 0; j < 8; j++) {
        if (arr[i][j] != 0) {
            cout << " f ";
        }
        else if (i == row && j == col && !isPlace) {
            cout << " x ";
        }
        else {
            cout << " . ";
        }
    }
    cout << "|" << endl;
}
cout << "  -----" << endl;
}

void printCompactBoard(int solutionNumber) {
    cout << "\nРешение #" << solutionNumber << ":\n";
    cout << "  a b c d e f g h\n";
    cout << "  -----\n";

    for (int i = 0; i < 8; i++) {
        cout << i + 1 << " ";
        for (int j = 0; j < 8; j++) {
            int queenCol = allSolutions[solutionNumber - 1][i];
            if (j == queenCol) {
                cout << " f ";
            }
            else {
                cout << " . ";
            }
        }
        cout << "|\n";
    }
    cout << "  -----\n";
}

void saveCurrentSolution() {
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
        for (int j = 0; j < 8; j++) {
            if (arr[i][j] == 1) {
                allSolutions[solutionCount][i] = j;
                break;
            }
        }
    }
}

```

```

    }
}
solutionCount++;
}

void vis(int a) {
    if (a == 8) {

        if (!firstSolutionFound) {
            cout << "  a b c d e f g h" << endl;
            cout << "  -----" << endl;
            for (int i = 0; i < 8; i++) {
                cout << i + 1 << " ";
                for (int j = 0; j < 8; j++) {
                    if (arr[i][j] != 0) {
                        cout << " f ";
                    }
                    else {
                        cout << " . ";
                    }
                }
                cout << "|" << endl;
            }
            cout << "  -----" << endl;
            firstSolutionFound = true;
            detailedMode = false;
        }

        saveCurrentSolution();
        return;
    }

    if (detailedMode) {
        cout << "\n Переходим к строке " << a + 1 << " (ищем позицию для " << a + 1 <<
        "-го ферзя)" << endl;
    }

    for (int i = 0; i < 8; i++) {
        if (detailedMode) {
            cout << "\n  Проверяем позицию " << a + 1 << (char)('a' + i);
        }

        if (fer(a, i)) {
            if (detailedMode) {
                cout << " можно ставить" << endl;
            }

            arr[a][i] = 1;
            if (detailedMode) {
                printBoard(a, i, true);
            }

            vis(a + 1);

            arr[a][i] = 0;
            if (detailedMode) {
                printBoard(a, i, false);
            }
        }
        else {
            if (detailedMode) {

```

```

        cout << " нельзя (под боем)" << endl;
    }
}
if (detailedMode && a > 0) {
    cout << "\n Завершили проверку всех позиций в строке " << a + 1;
    cout << " - возвращаемся к строке " << a << endl;
}
}

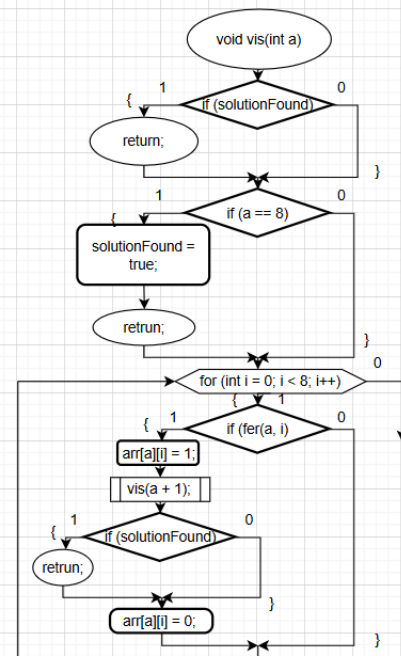
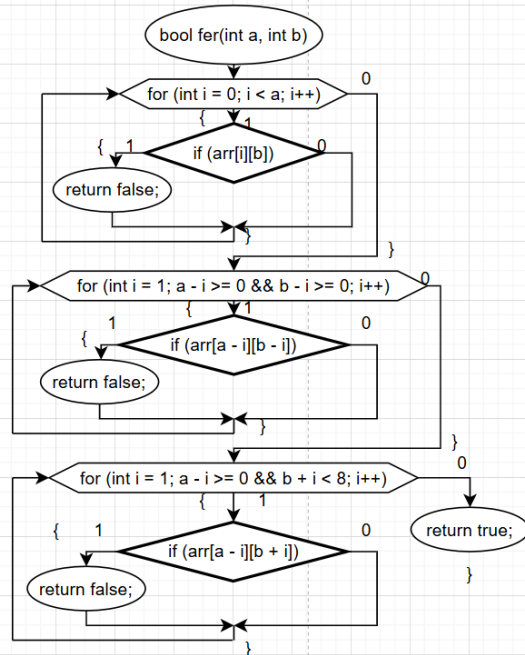
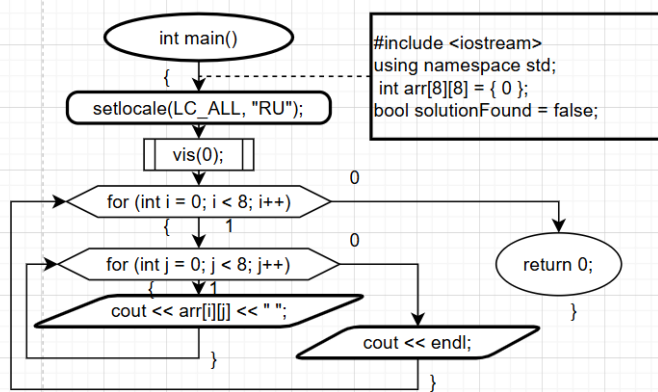
int main() {
    setlocale(LC_ALL, "RU");

    vis(0);

    for (int idx = 0; idx < solutionCount; idx++) {
        printCompactBoard(idx + 1);
    }
    cout << "ИТОГО: найдено " << solutionCount << " решений" << endl;
    return 0;
}

```

4. Блок-схема



5. Вывод программы

```
-----
ШАГ 8: НЕ ПОДХОДИТ - возврат, убираем ферзя с5h
Текущее состояние доски:
  a b c d e f g h
-----
1 f . . . . . . . |
2 . . f . . . . . |
3 . . . . f . . . |
4 . f . . . . . . |
5 . . . . . . x |
6 . . . . . . . |
7 . . . . . . . |
8 . . . . . . . |
-----

Завершили проверку всех позиций в строке 5 - возвращаемся к строке 4
-----
ШАГ 9: НЕ ПОДХОДИТ - возврат, убираем ферзя с4b
Текущее состояние доски:
  a b c d e f g h
-----
1 f . . . . . . . |
2 . . f . . . . . |
3 . . . . f . . . |
4 . x . . . . . . |
5 . . . . . . . |
6 . . . . . . . |
7 . . . . . . . |
8 . . . . . . . |
-----

Проверяем позицию 4c нельзя (под боем)

Проверяем позицию 4d нельзя (под боем)

Проверяем позицию 4e нельзя (под боем)

Проверяем позицию 4f нельзя (под боем)

Проверяем позицию 4g можно ставить

-----
ШАГ 10: ПРОБУЕМ поставить ферзя на 4g
Текущее состояние доски:
  a b c d e f g h
-----
1 f . . . . . . . |
2 . . f . . . . . |
3 . . . . f . . . |
4 . . . . . . f . |
5 . . . . . . . |
6 . . . . . . . |
7 . . . . . . . |
8 . . . . . . . |
-----

Переходим к строке 5 (ищем позицию для 5-го ферзя)

Проверяем позицию 5a нельзя (под боем)

Проверяем позицию 5b можно ставить
-----
ШАГ 11: ПРОБУЕМ поставить ферзя на 5b
Текущее состояние доски:
  a b c d e f g h
-----
1 f . . . . . . . |
2 . . f . . . . . |
3 . . . . f . . . |
4 . . . . . . f . |
5 . f . . . . . . |
6 . . . . . . . |
7 . . . . . . . |
8 . . . . . . . |
-----

Переходим к строке 6 (ищем позицию для 6-го ферзя)

Проверяем позицию 6a нельзя (под боем)

Проверяем позицию 6b нельзя (под боем)

Проверяем позицию 6c нельзя (под боем)

Проверяем позицию 6d можно ставить
```

ШАГ 12: ПРОБУЕМ поставить ферзя на b6

Текущее состояние доски:

	a	b	c	d	e	f	g	h
1	f	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	f	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	f	.	.	.
4	.	.	.	.	.	f	.	.
5	.	f	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	f	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.

Переходим к строке 7 (ищем позицию для 7-го ферзя)

Проверяем позицию 7a нельзя (под боем)

Проверяем позицию 7b нельзя (под боем)

Проверяем позицию 7c нельзя (под боем)

Проверяем позицию 7d нельзя (под боем)

Проверяем позицию 7e нельзя (под боем)

Проверяем позицию 7f можно ставить

ШАГ 13: ПРОБУЕМ поставить ферзя на 7f

Текущее состояние доски:

	a	b	c	d	e	f	g	h
1	f	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	f	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	f	.	.	.
4	.	.	.	.	.	f	.	.
5	.	f	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	f	.	.	.	.
7	.	.	.	.	f	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.

Переходим к строке 8 (ищем позицию для 8-го ферзя)

Проверяем позицию 8a нельзя (под боем)

Проверяем позицию 8b нельзя (под боем)

Проверяем позицию 8c нельзя (под боем)

Проверяем позицию 8d нельзя (под боем)

Проверяем позицию 8e нельзя (под боем)

Проверяем позицию 8d нельзя (под боем)

Проверяем позицию 8e нельзя (под боем)

Проверяем позицию 8f нельзя (под боем)

Проверяем позицию 8g нельзя (под боем)

Проверяем позицию 8h нельзя (под боем)

Завершили проверку всех позиций в строке 8 - возвращаемся к строке 7

ШАГ 14: НЕ ПОДХОДИТ - возврат, убираем ферзя c7f

Текущее состояние доски:

	a	b	c	d	e	f	g	h
1	f	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	f	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	f	.	.	.
4	.	.	.	.	.	f	.	.
5	.	f	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	f	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	x	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.

Проверяем позицию 7g нельзя (под боем)

Проверяем позицию 7h нельзя (под боем)

Завершили проверку всех позиций в строке 7 - возвращаемся к строке 6

ШАГ 15: НЕ ПОДХОДИТ - возврат, убираем ферзя c6d

Текущее состояние доски:

	a	b	c	d	e	f	g	h
1	f	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	f	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	f	.	.	.
4	.	.	.	.	.	f	.	.
5	.	f	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	x	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.

Решение #89:

	a	b	c	d	e	f	g	h
1	.	.	.	.	.	.	.	f
2	.	f	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	f	.	.	.	.
4	f	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	f	.	.
6	.	.	.	.	f	.	.	.
7	.	.	f	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	f	.	.

Решение #1:

	a	b	c	d	e	f	g	h
1	f	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	f	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	f
4	.	.	.	.	.	f	.	.
5	.	.	f	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	f	.
7	.	f	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	f	.	.	.	.

Решение #90:

	a	b	c	d	e	f	g	h
1	.	.	.	.	.	.	.	f
2	.	f	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	f	.	.	.
4	.	.	f	.	.	.	.	.
5	f	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	f	.	.
7	.	.	.	f	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	f	.	.

Решение #2:

	a	b	c	d	e	f	g	h
1	f	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	f	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	f
4	.	.	f	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	f	.
6	.	.	.	f	.	.	.	.
7	.	f	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	f	.	.	.

Решение #91:

	a	b	c	d	e	f	g	h
1	.	.	.	.	.	.	.	f
2	.	.	f	.	.	.	.	.
3	f	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	f	.	.
5	.	f	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	f	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	f	.
8	.	.	.	f	.	.	.	.

Решение #3:

	a	b	c	d	e	f	g	h
1	f	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	f	.
3	.	.	.	f	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	f	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	f
6	.	f	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	f	.	.	.
8	.	.	f	.	.	.	.	.

Решение #92:

	a	b	c	d	e	f	g	h
1	.	.	.	.	.	.	.	f
2	.	.	.	f	.	.	.	.
3	f	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	f	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	f	.	.
6	.	f	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	f	.
8	.	.	.	.	f	.	.	.

Решение #4:

	a	b	c	d	e	f	g	h
1	f	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	f	.
3	.	.	.	.	f	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	f
5	.	f	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	f	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	f	.	.
8	.	.	f	.	.	.	.	.

ИТОГО: найдено 92 решений

